

BÀI TẬP CHƯƠNG 3 – VLĐC1

(Sinh viên bắt buộc làm 12 bài (tự chọn 12/16), 4 bài còn lại là làm thêm)

3.1: Một quả cầu chuyển động với vận tốc $v_1 = 4 \text{ m/s}$ va chạm vào một quả cầu cùng khối lượng đang đứng yên. Biết rằng va chạm là không đàn hồi và nhiệt lượng tỏa ra khi va chạm là $Q = 12 \text{ J}$. Hãy tính khối lượng của hai quả cầu.

3.2; Một bao cát reo ở đầu một sợi dây. Một viên đạn chuyển động theo phương ngang xuyên vào bao cát, bị mắc vào đó, còn bao cát được nâng lên độ cao h nào đó. Cho biết vận tốc của viên đạn là v , khối lượng của nó là m và khối lượng của bao cát là M . Tính h .

3.3; Trên đường có một xe khối lượng m_1 chuyển động với vận tốc v_1 . Trên xe có một khẩu pháo khối lượng m_2 , nòng pháo nằm ngang và chỉa dọc theo đường. Một viên đạn có khối lượng m , khi bắn có vận tốc so với đất bằng v . Tính vận tốc của xe sau khi bắn trong hai trường hợp.

a. Đạn bắn theo chiều xe chạy

b. Đạn bắn ngược chiều xe chạy.

Cho $m_1 = 10 \text{ tấn}$, $m_2 = 0.5 \text{ tấn}$, $m = 1 \text{ kg}$, $v = 500 \text{ m/s}$, $v_1 = 5 \text{ m/s}$

3.4; Giải bài toán sau bằng phương pháp định luật bảo toàn cơ năng trong trọng trường. Một sợi dây được vắt qua ròng rọc hai đầu buộc hai vật khối lượng lần lượt là m_1 , m_2 ($m_1 > m_2$). Tính gia tốc của hệ.

3.5; Giải bài toán sau đây bằng phương pháp định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Một vật m_1 được đặt trên một mặt phẳng nghiêng với mặt phẳng ngang một góc α . Dùng một sợi dây, một đầu buộc m_1 vòng qua một ròng rọc, đầu kia treo một vật m_2 ($m_2 > m_1$). Hệ số ma sát giữa m_1 với mặt phẳng nghiêng là k . Giữa m_2 và mặt phẳng thẳng đứng không có ma sát. Tính gia tốc của hệ

3.6; Một vật khối lượng m được ném thẳng đứng từ độ cao h xuống mặt đất với vận tốc ban đầu v_0 . Vật lún sâu vào đất một đoạn s . Tính lực cản trung bình của đất lên vật. Bỏ qua ma sát của không khí.

3.7; Một khẩu pháo khối lượng M nhả đạn theo phương nằm ngang. Đạn pháo có khối lượng m , vận tốc v . Khi bắn bộ phận giật về phía sau đoạn s . Tính lực cản trung bình tác dụng lên pháo.

Áp dụng cho: $M = 450 \text{ kg}$, $m = 5 \text{ kg}$, $v = 450 \text{ m/s}$, $s = 9 \text{ cm}$.

3.8; Một vật chuyển động khối lượng m_1 tới va chạm vào vật thứ hai đang đứng yên khối lượng $m_2 = 1 \text{ kg}$. Biết rằng sau va chạm vật thứ nhất đã truyền cho vật thứ hai $x = 36\%$ động năng ban đầu của mình. Coi va chạm là đàn hồi, tính m_1 .

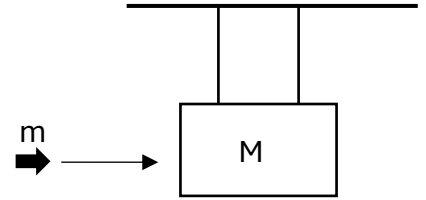
3.9; Một vật khối lượng M được ném lên dọc theo một mặt phẳng nghiêng góc α với mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát bằng k . Tính vận tốc ban đầu v_0 để vật có thể đi được quãng đường s cho đến khi dừng lại. Tính công của lực ma sát trên quãng đường này.

3.10 Một con lắc đơn trọng lượng P được kéo ra khỏi phương thẳng đứng với một góc $\alpha = 90^\circ$, sau đó con lắc được thả rơi. Tính sức căng của sợi dây treo khi con lắc đi qua vị trí cân bằng.

3.11 Một viên đạn khối lượng m bay ngang, xuyên vào vật có khối lượng M treo bởi hai sợi dây giống nhau có chiều dài l và dừng lại trong đó. Khi đó hai dây lệch đi một góc θ . Giả sử $m \ll M$, tính:

a) Vận tốc của viên đạn trước khi xuyên vào khối M .

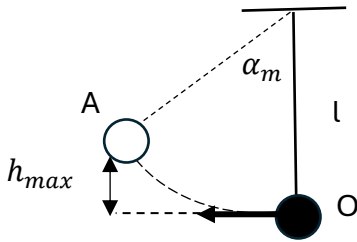
b) Số phần trăm động năng ban đầu biến thành nhiệt.



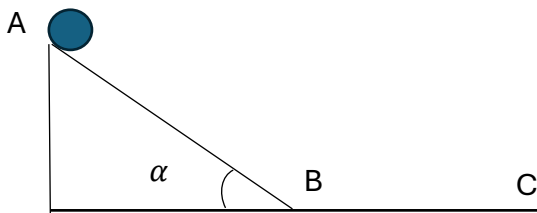
3.12. Một vật nặng khối lượng $m = 400 \text{ g}$ treo vào đầu dưới sợi dây không co giãn chiều dài $l = 50 \text{ cm}$, đầu trên treo vào một điểm cố định. Đưa vật tới vị trí góc lệch $\alpha_m = 60^\circ$ so với phương thẳng đứng rồi buông tay như hình. Lấy $g = 9.8$.

a) Tính thế năng của vật ở vị trí cao nhất và ở vị trí ứng với góc lệch $\alpha_m = 30^\circ$.

b) Tính động năng và vận tốc của vật khi nó qua vị trí cân bằng O .



3.12. Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng xuống mặt phẳng nằm ngang như hình. Vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang được $3,2 \text{ m}$ thì dừng lại. Ma sát trên mặt phẳng nghiêng không đáng kể, hệ số ma sát trên BC là $0,25$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

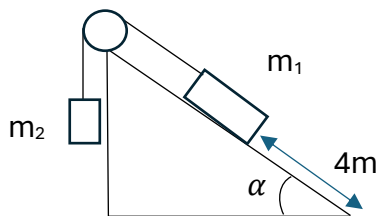


a. Tính vận tốc tại B .

b. Tính độ cao h_A .

3.13 Hai vật $m_1 = 1 \text{ kg}$ và $m_2 = 2 \text{ kg}$ nối với nhau bằng một sợi dây không giãn vắt qua ròng rọc như hình. Biết $\alpha = 30^\circ$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, ban đầu m_1 và m_2 ở cùng một độ cao và m_1 ở cách chân mặt phẳng nghiêng 4 m . Chọn gốc tính thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng.

- a) Tính thế năng và độ biến thiên thế năng của từng vật ở vị trí ban đầu và ở vị trí m_2 đi xuống được 1m.
- b) Cho biết thế năng của mỗi vật tăng hay giảm.



3.14: Một viên đạn có khối lượng 0,030kg được bắn thẳng đứng lên trời với tốc độ 200m/s vào một quả bóng chày đang đứng yên. Viên đạn ghim vào quả bóng sau va chạm quả bóng kèm theo viên đạn bay lên độ cao 37m.

- a. Hãy xác định vận tốc của quả bóng và viên đạn sau va chạm?
- b. Hãy xác định lực cản trung bình của không khí khi quả bóng và viên đạn bay lên?

3.15 Một khẩu súng săn có khối lượng 4,5kg bắn ra một viên đạn có khối lượng 10,0g có tốc độ 820m/s. Hãy xác định tốc độ giật lùi của súng khi viên đạn rời khỏi súng?

3.16 Trong trò chơi bi da, người chơi muốn đánh viên bi ở ngay góc vào lỗ ở góc bàn như mô tả trong hình. Nếu lỗ ở góc nằm ở hướng $35,0^\circ$ so với hướng tới của viên bi đánh tới như trong hình, thì sau va chạm viên bi đánh tới lệch một góc θ bao nhiêu so với phương tới? Giả sử đây là va chạm đàn hồi và các viên bi có cùng khối lượng m .

